

Ficha de Exercícios de Algoritmos e Lógica de Programação

Objetivo Geral

Desenvolver habilidades essenciais em lógica de programação através de problemas progressivos:

- Estruturas básicas (sequência, condição, repetição)
- Pensamento algorítimo
- Boas práticas de programação
- Resolução de problemas matemáticos

Grupo 1: Estrutura Sequencial

Exercício 1: Soma Básica: Peça ao usuário dois números inteiros, calcule e mostre o resultado da soma.

Exercício 2: Área do Triângulo: Solicite a base e altura de um triângulo, calcule e exiba sua área usando a fórmula: $A = \frac{b \cdot h}{2}$.

Exercício 3: Conversor de Milhas: Converta milhas para quilômetros (1 milha = 1,609 km). O usuário deve informar a quantidade de milhas.

Grupo 2: Condicionais (SE...então)

Exercício 1: Par ou Ímpar: Leia um número inteiro e informe se é par ou ímpar.

Exercício 2: Aprovação Escolar: Solicite a nota de um aluno (0-20). Se nota ≥ 10 , exiba "Aprovado", caso contrário "Reprovado".

Grupo 3: Repetição Simples

- Exercício 1: Contador Inteligente:** Peça um número N ($1 \leq N \leq 100$) e exiba todos os números de 1 até N .
- Exercício 2: Separador de Números:** Solicite dois números (início e fim). Exiba separadamente os números pares e ímpares desse intervalo.
- Exercício 3: Sequência de Fibonacci:** Gere os primeiros N termos da sequência de Fibonacci (cada termo é soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5...).

Grupo 4: Repetição com Condição

- Exercício 1: Primos no Intervalo:** Identifique e exiba todos os números primos entre 1 e 100.
- Exercício 2: Classificador Numérico:** Para um número $N \geq 1$ fornecido, informe se é primo ou composto.

Grupo 5: Padrões com Asteriscos

- Exercício 1: Quadrado Sólido:** Peça um número N ($3 \leq N \leq 20$) e desenhe um quadrado $N \times N$ de asteriscos. **Triângulo Retângulo:** Desenhe um triângulo retângulo com catetos $N = 3 \rightarrow */**/**$.
- Exercício 2: Triângulo Equilátero:** Desenhe um triângulo equilátero com altura N usando espaços e asteriscos.

Grupo 6: Matemática Aplicada

- Exercício 1: Descontos Progressivos:** Calcule desconto em uma compra conforme valor:
- Até MT100: 5%
 - MT100-500: 10%
 - Acima de MT500: 15%
- Exercício 2: Fatorial com Validação:** Calcule $N!$ (fatorial) apenas para $N \geq 0$. Trate entradas inválidas.
- Exercício 3: Validador de Senha:** Peça uma senha pré-definida (ex: "ALG2024"). Dê 3 tentativas e bloqueie após falhas.